Quiz 12-1

- Storing records by 9-digit IDs: why is an array indexed 0…999,999,999 bad?
- With 1,000 students, what fraction is wasted?
- What key property lets us compress?

힌트 보기

개념 정리 · 키 공간과 희소성

- **Key space vs 실제 키**: 가능한 키는 10억 개지만 실제로 쓰는 키는 극소수다. 이 성질을 **sparsity**라 한다.
- 배열 크기는 **실제 인원이 아니라 키 공간 크기**에 비례한다.

강의 슬라이드 Ch12 p08 Quiz

정답 보기

풀이

① **낭비의 원인.** 실제 인원과 무관하게 키 공간 전체인 10억 칸을 미리 할당해야 한다.

> 인덱스가 곧 키라서 가능한 모든 키의 자리가 필요하다.

② **낭비 비율 계산.** 1,000명이면 사용 비율은 $1000/10^9 = 0.0001\%$.

> 99.9999%가 빈 칸이다.

③ **압축 가능한 이유.** 키 공간이 희소하기 때문에, 해시 함수로 큰 키 공간을 실제 데이터 규모에 맞는 작은 테이블에 매핑할 수 있다.

> 실제 키만 저장하면 되므로 테이블 크기를 키 공간이 아니라 데이터 수에 맞출 수 있다.

최종 답 **99.9999% 낭비. 키 공간의 희소성 덕분에 해시 테이블로 압축 가능**

한 줄 정리 · 키 공간이 **희소**할수록 직접 주소 지정은 낭비, 해시가 이긴다.